

复旦大学计算机科学技术学院

2022~2023 学年第一学期期末考试试卷

☒ A 卷 ☐ B 卷 ☐ C 卷

课程名称: 数字逻辑与部件设计 课程代码: COMP130002.02

开课院系: 计算机科学技术学院 考试形式: 闭卷

姓名: _____ 学号: _____ 专业: _____

提示: 请同学们秉持诚实守信宗旨, 谨守考试纪律, 摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为, 学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	总分
得分											

1. 单选题 (10 分)

- 1) 下面哪种编码不是恒权码_____。
A. 2421 码 B. 余 3 码
C. 5211 码 D. BCD 码

- 2) 在下列电路中, 不属于时序逻辑电路的是_____。
A. 触发器 B. 计数器
C. 寄存器 D. 复用器

- 3) 如果对全班 98 个同学进行二进制编码, 至少需要_____位二进制数码。
A. 5 B. 6
C. 7 D. 98

4) 存储 4 位二进制信息要_____个触发器。

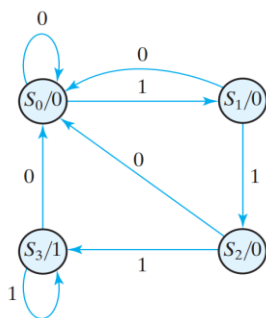
- A. 1 B. 2
C. 4 D. 8

5) 关于数字系统设计正确的描述为_____。

- A. 数字系统设计中包含控制器，其设计方法是由上至下进行。
B. 数字系统设计包含数字逻辑部件，因此二者并没有本质区别。
C. 数字系统设计难度不高，因此常采用自下至上的设计方法。
D. 数字系统设计一般包含数据通路或控制器。

2. 填空题 (10 分)

1) 下面的状态图是哪种类型的有限状态机? _____。



2) 用 ROM 实现两个 4 位二进制数乘法，ROM 的容量为_____位。

3) 存储器的容量是 $2k \times 8$ 位，则此存储器输入的地址线和位宽分别是
_____位、_____位。

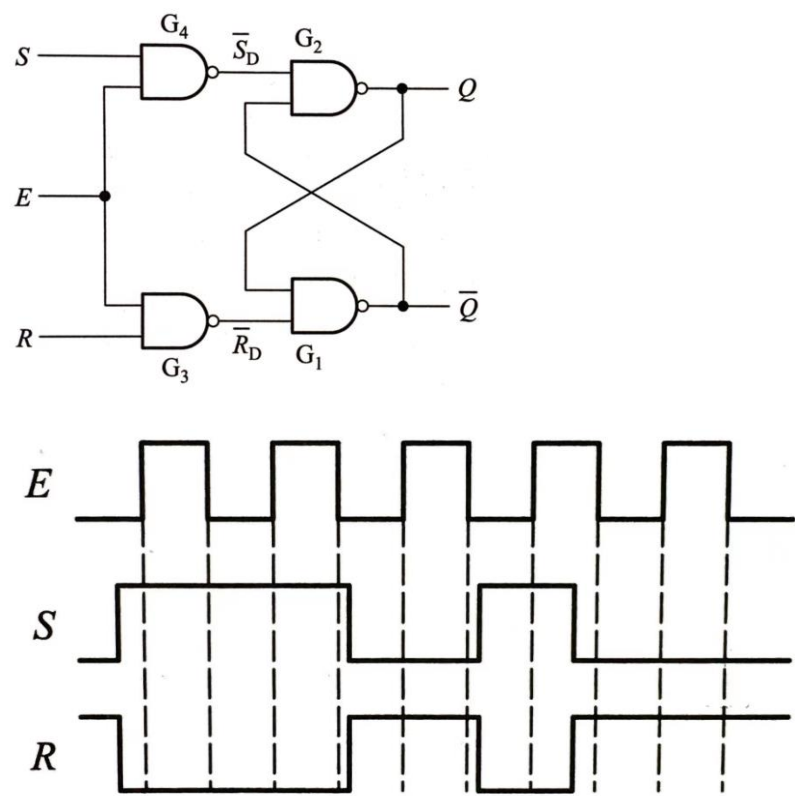
4) 用 $2K \times 4$ 位 SRAM，组成一个容量为 $4K \times 8$ 位 SRAM，需要：

_____。

5) 某台计算机的内存储器设置有 64 位的地址线，32 位并行数据输入/输出端，它的最大存储量是_____位。

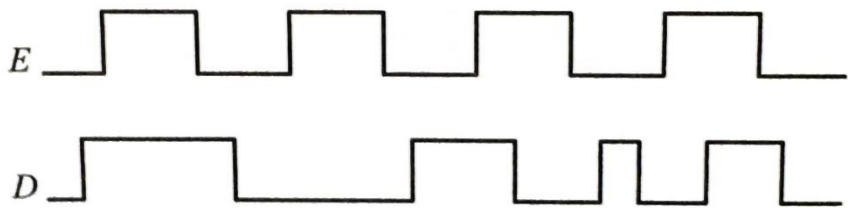
3. 锁存器 (10 分)

(1)下图所示电路的初始状态 $Q=1$ ，根据 E、S、R 端的输入信号，绘出相应的 Q 和 $\bar{Q}$ 端的波形。



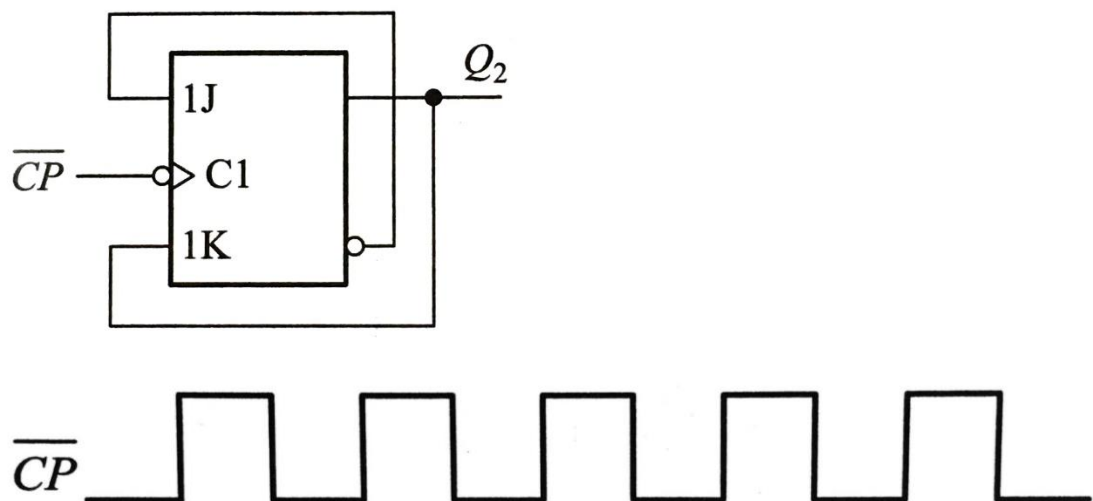
(2) 某 D 锁存器的功能表如下表，根据输入端 E、D 的波形图，画出输出 Q 的波形。电路的初态为 0.

E	D	Q	功能
0	X	不变	保持
1	0	0	置 0
1	1	1	置 1

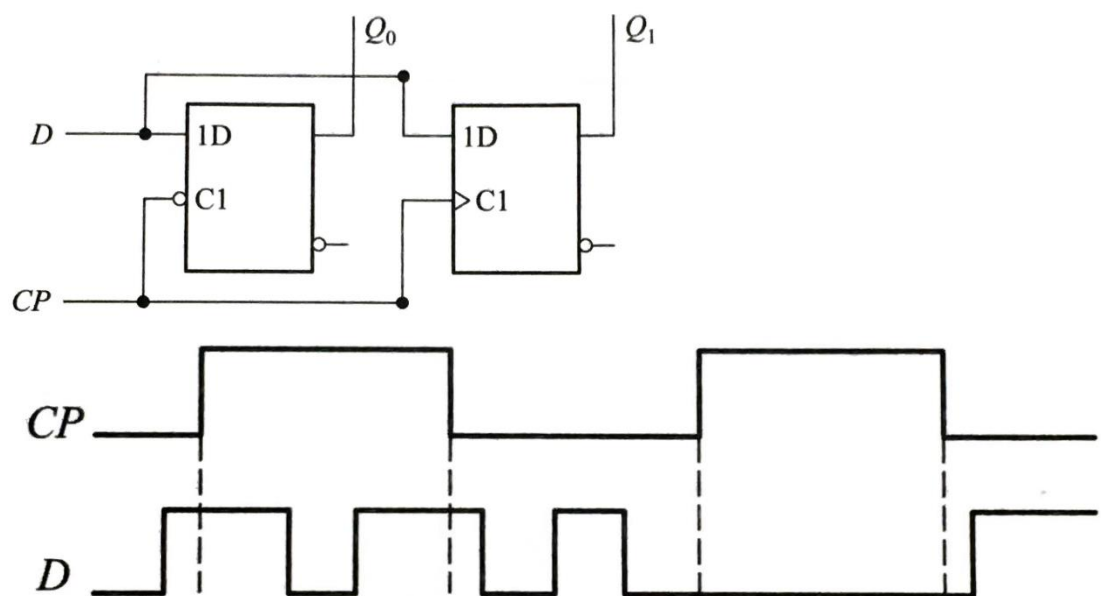


4. 触发器 (10 分)

(1) 画出在时钟脉冲作用下, JK 触发器的 Q 端波形。假设初态为 0.



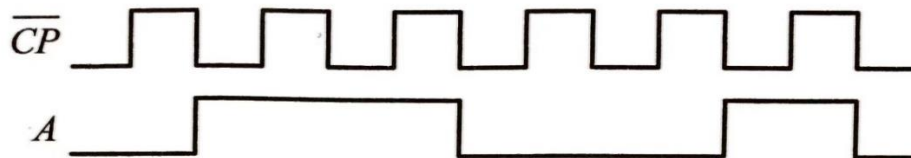
(2) 画出 Q_0 、 Q_1 的波形。初始状态均为 0.



5. 波形图 (10 分)

已知状态转换表如下，若电路的初始状态为 $Q_1Q_0 = 00$ ，输入信号 A 的波形如下图，输出信号为 Z ，试画出 Q_1Q_0 的波形（触发器为下降沿触发）。

Q_1Q_0	$Q_1^*Q_0^* / Z$	
	$A = 0$	$A = 1$
00	01 / 1	11 / 1
01	10 / 0	10 / 0
10	10 / 0	11 / 0
11	01 / 1	00 / 1

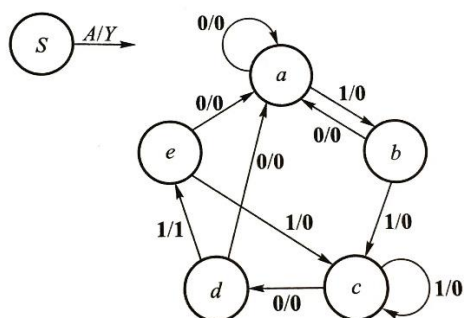


6. 状态图 (5 分)

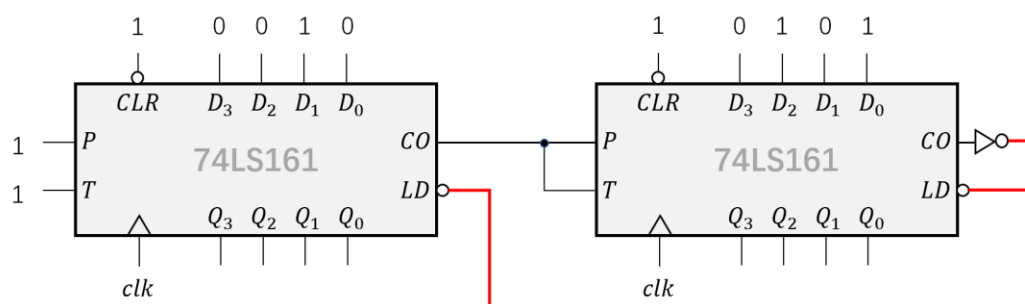
某时序电路的状态转换表如下，输入为 A ，输出为 Z 。如果电路的初始状态为 b ，输入信号 A 依次为 0101_111，试画出状态图，并求相应的输出 Z 序列。

S	S^* / Z	
	$A = 0$	$A = 1$
a	$a / 0$	$b / 0$
b	$a / 1$	$d / 1$
c	$b / 1$	$e / 1$
d	$d / 0$	$c / 0$
e	$b / 1$	$a / 1$

7. 化简下面的状态图 (5 分)

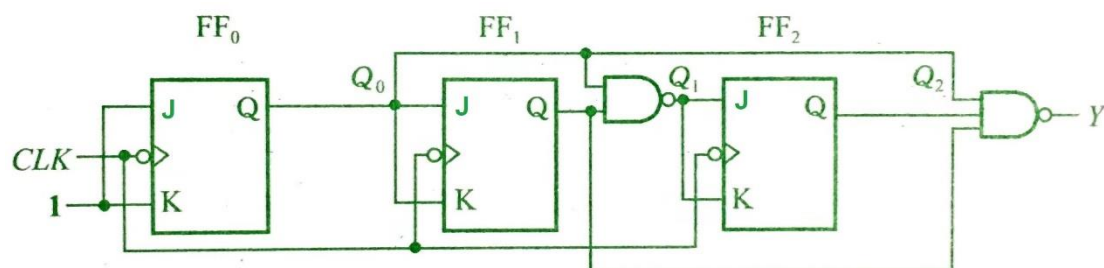


8. 分析下面计数器，确定它的模。(10 分)



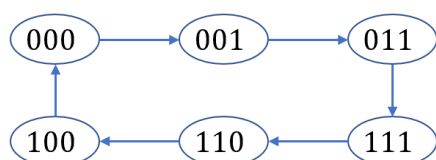
9. 时序电路分析 (15 分)

分析下面电路功能，写出激励方程、输出方程、状态方程，并画出状态转换图。



10. 时序电路设计 (15 分)

用下降沿触发的 JK 触发器设计一个同步时序电路， $Q_2Q_1Q_0$ 状态循环转化如下：



写出状态表、状态方程、激励方程，用卡诺图或公式法化简，判断电路是否可以自启动，如果不能，修改电路。画出电路图。